MAS149: Statics and Mechanics of Materials

Hjemmeoppgave 3: Deformasjon av bjelke (utbøying)

Student nr: 7
Navn: Lars Birger Bergmål

---

1. Gitte data og parametere

- **Student nr.:** 7
- **Bjelkelengde (L):** 600 mm = 0.6 m
- **Materiale:** Aluminium 2014-T6
  - **E-modul (E):** 73.1 GPa = 73100 N/mm^2 = 7.31×10^{10} N/m^2
- **Tyngdeakselerasjon (g):** 9.81 m/s^2
- **Testmasser for student 7 (fra Tabell 1):**
  - Test 1: $m_1 = 70$ g $= 0.070$ kg $\implies P_1 = 0.070 \times 9.81 = 0.6867$ N
  - Test 2: $m_2 = 110$ g $= 0.110$ kg $\implies P_2 = 0.110 \times 9.81 = 1.0791$ N
  - Test 3: $m_3 = 150$ g $= 0.150$ kg $\implies P_3 = 0.150 \times 9.81 = 1.4715$ N
  - Test 4: $m_4 = 190$ g $= 0.190$ kg $\implies P_4 = 0.190 \times 9.81 = 1.8639$ N

---

2. Formler

Annet arealmoment (I_x): Formel 1:

$$I_x = \frac{1}{12} b \cdot h^3 + A \cdot d_y^2$$

Maksimal teoretisk utbøying ($v_{\max}$): For fritt opplagret bjelke med punktlast på midten ($x = L/2$):

$$v_{\max} = \frac{PL^3}{48EI_x}$$

Ved innsetting av $L = 600$ mm og $E = 73100$ N/mm^2:

$$v_{\max} = \frac{P \times 600^3}{48 \times 73100 \times I_x} = \frac{216\,000\,000 \cdot P}{3\,508\,800 \cdot I_x} = \frac{61.5595 \cdot P}{I_x} \quad [\text{mm}]$$

---

3. Beregninger

Arealmoment I_x:

- **Bjelke 1 (Rektangulært tverrsnitt):**

- $b = 15.7$ mm, $h = 4.95$ mm

$$I_{x1} = \frac{1}{12} \times 15.7 \times (4.95)^3 = \frac{1}{12} \times 15.7 \times 121.287375 \approx \mathbf{158.685}\ \text{mm}^4$$

- **Bjelke 2 (I-profil / H-profil):**
  - Total høyde $H = 19.2$ mm, Total bredde $B = 6.8$ mm
  - Stegtykkelse $t_w = 2.8$ mm, Flangetykkelse $t_f = 2.9$ mm
  - Beregnes som et rektangel med målene $B \times H$ minus to utsparinger $b_0 \times h_0$:
    - $h_0 = H - 2t_f = 19.2 - 2(2.9) = 13.4$ mm
    - $b_0 = B - t_w = 6.8 - 2.8 = 4.0$ mm

$$I_{x2} = \frac{1}{12}\left(6.8 \times 19.2^3 - 4.0 \times 13.4^3\right)$$

$$I_{x2} = \frac{1}{12}\left(6.8 \times 7077.888 - 4.0 \times 2406.104\right) = \frac{38505.2224}{12} \approx \mathbf{3208.769}\ \text{mm}^4$$

Teoretisk utbøying ($v_{\max}$):

Profil: Bjelke 1 ($I_{x1} = 158.685$ mm^4)

1. 70 g (0.6867 N): $v_{\max} = \frac{61.5595 \times 0.6867}{158.685} = \mathbf{0.266}$ mm
2. 110 g (1.0791 N): $v_{\max} = \frac{61.5595 \times 1.0791}{158.685} = \mathbf{0.419}$ mm
3. 150 g (1.4715 N): $v_{\max} = \frac{61.5595 \times 1.4715}{158.685} = \mathbf{0.571}$ mm
4. 190 g (1.8639 N): $v_{\max} = \frac{61.5595 \times 1.8639}{158.685} = \mathbf{0.723}$ mm

Profil: Bjelke 2 ($I_{x2} = 3208.769$ mm^4)

1. 70 g (0.6867 N): $v_{\max} = \frac{61.5595 \times 0.6867}{3208.769} = \mathbf{0.013}$ mm
2. 110 g (1.0791 N): $v_{\max} = \frac{61.5595 \times 1.0791}{3208.769} = \mathbf{0.021}$ mm
3. 150 g (1.4715 N): $v_{\max} = \frac{61.5595 \times 1.4715}{3208.769} = \mathbf{0.028}$ mm
4. 190 g (1.8639 N): $v_{\max} = \frac{61.5595 \times 1.8639}{3208.769} = \mathbf{0.036}$ mm

---

4. Skjema for innlevering / lab (Side 6)

Student nr: 7
Navn studenter: Student 7
Resultat:

a) Beregning: Se utrekninger ovenfor.

b) Teoretisk resultat:

Profile	I_x [mm^4]
Bjelke 1	**158.69**
Bjelke 2	**3208.77**

Test Nummer	Last P [g]	Teoretisk utbøying [mm]
Profil: Bjelke 1		
1	70	**0.266**
2	110	**0.419**
3	150	**0.571**
4	190	**0.723**
Profil: Bjelke 2		
1	70	**0.013**
2	110	**0.021**
3	150	**0.028**
4	190	**0.036**